

DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME WEB INTERACTIVE PENTRU STUDIUL ALGORITMIILOR DE SORTARE: SImp PORTAL

Autori¹: NUME Prenume

Coordonator²: Prof. dr. ing. NUME PRENUME

AFILIERE AUTORI 1, 2: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA,
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

REZUMAT

Lucrarea de față prezintă proiectarea și implementarea platformei SImp Portal, un instrument educațional interactiv dedicat învățării algoritmilor de sortare. Aplicația combină explicațiile teoretice, codul sursă C++, vizualizarea grafică în timp real bazată pe HTML5 Canvas API, un sistem de evaluare automată cu grile generate prin inteligență artificială și un asistent conversațional bazat pe modelul Llama 3.3. Platforma este construită pe stiva WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), include un sistem complet de gamification cu achievements și streak-uri zilnice, suport Progressive Web App pentru utilizare offline, panou administrativ cu audit log, flux complet de resetare a parolei și feedback automat pe codul scris de utilizator. Securitatea este tratată ca o prioritate arhitecturală — peste 30 de fix-uri au fost aplicate în șapte runde succesive de audit. Rezultatele preliminare arată că integrarea vizualizării dinamice cu feedback-ul AI personalizat reduce semnificativ timpul necesar înțelegerii algoritmilor.

CUVINTE CHEIE: algoritmi de sortare, vizualizare interactivă, HTML5 Canvas, PHP, securitate web, inteligență artificială, Progressive Web App, gamification, educație IT.

1. INTRODUCERE

Algoritmii de sortare reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai informaticii, fiind esențiali în optimizarea proceselor de căutare și prelucrare a datelor [1]. Cu toate acestea, înțelegerea modului în care acești algoritmi manipulează datele în memorie rămâne o provocare pentru mulți studenți. Metodele tradiționale de predare, bazate pe pseudocod static și diagrame pe tablă, eșuează adesea în a surprinde dinamica pașilor de execuție și nu oferă mecanisme de feedback imediat care să adapteze conținutul la nivelul fiecărui elev.

Platforma SImp Portal a fost dezvoltată pentru a acoperi această lacună pedagogică, oferind un mediu unde teoria se întâlnește cu vizualizarea în timp real, iar inteligența artificială oferă explicații personalizate și feedback pe codul scris. Proiectul propune o abordare holistică, integrând nu doar module de sortare, ci și capitole avansate dedicate recursivității,

backtracking-ului, paradigmelor greedy și divide et impera. La acestea se adaugă funcționalități moderne specifice unei aplicații web actuale: instalare ca Progressive Web App, sistem de achievements pentru motivarea învățării, panou administrativ cu audit log, autentificare cu reset de parolă prin email și protecție multi-strat împotriva atacurilor web.

Lucrarea este structurată după cum urmează: secțiunea 2 descrie problema didactică și cerințele aplicației, secțiunea 3 prezintă arhitectura platformei, secțiunea 4 detaliază stiva tehnologică folosită, secțiunea 5 descrie modelul de date, secțiunea 6 sintetizează algoritmi de sortare implementați, secțiunea 7 prezintă implementarea tehnică și aspectele de securitate, secțiunea 8 oferă o comparație detaliată cu platforme similare existente, secțiunea 9 abordează interfața utilizator iar secțiunea 10 conține rezultatele și concluziile.

2. DESCRIEREA PROBLEMEI

Predarea algoritmilor în mediul academic se confruntă cu limite legate de abstractizarea excesivă. Studenții întâmpină dificultăți în vizualizarea interschimbărilor de elemente în Bubble Sort sau în înțelegerea procesului de partiționare din Quick Sort. În plus, motivația de a continua studiul scade rapid în absența unor mecanisme de feedback și recompensare imediate. SImp Portal centralizează într-o singură interfață: prezentarea teoretică, codul sursă C++, vizualizarea pas cu pas, evaluarea prin grile și exerciții, asistență AI personalizată și gamification.

2.1. Cerințe funcționale

- vizualizarea pas cu pas a celor șase algoritmi clasici de sortare;
- afișarea codului sursă C++ asociat fiecărei metode, cu posibilitate de copiere;
- modul de exerciții și grile cu evaluare automată și feedback imediat;
- compilator C++ online integrat (OneCompiler) prin iframe;
- asistent conversațional Profesor AI și generator dinamic de quiz-uri;
- feedback automat AI pe codul scris de utilizator;
- autentificare securizată cu reset de parolă prin email;
- sistem de achievements (10 badge-uri predefinite) și streak-uri zilnice;
- panou administrativ cu audit log al acțiunilor sensibile;
- instalare ca Progressive Web App (PWA) pentru utilizare offline;
- interfață responsive cu temă light și dark.

2.2. Cerințe non-funcționale

Sistemul trebuie să asigure o latență scăzută în redarea animațiilor (Canvas), să fie protejat împotriva celor mai frecvente vulnerabilități web (OWASP Top 10), să aibă acoperire prin teste automate (PHPUnit + GitHub Actions), să fie containerizat pentru deploy reproductibil (Docker Compose) și să ofere o interfață adaptivă (responsive) pentru diverse dispozitive, cu suport pentru tema light și dark.

3. ARHITECTURA APLICAȚIEI

Platforma adoptă un model de tip *Front-Controller*, unde fișierul *index.php* centralizează toate cererile, asigurând un punct unic de intrare pentru aplicarea politicilor de securitate (CSP cu nonce, antete HTTP, sesiuni securizate, validare CSRF) și pentru rutarea către una dintre paginile dintr-o listă albă predefinită — mecanism ce previne atacurile de tip Local File Inclusion. Stiva tehnologică folosește PHP 8.1+ pentru logica de backend (cu standardizare OOP completă pe MySQLi), MySQL 8.0 pentru persistența datelor și JavaScript ES6 împreună cu HTML5 Canvas API pentru modulul de vizualizare.

Tabelul 1. Modulele principale ale aplicației SImp și rolul lor

Modul	Fișiere reprezentative	Rol funcțional
Layout & Routing	index.php, helpers.php	Front-controller, sesiuni, CSP cu nonce, lista albă pagini, 404
Autentificare & Profil	auth.php, login.php, register.php, forgot/reset_password.php	Auth, înregistrare, roluri, rate-limiting, reset parolă
Laborator algoritmi	pagini/sort_*.php, pagini/algoritmi.php, CPP/*.cpp	Prezentare teoretică, cod C++, vizualizator
Vizualizator interactiv	JS/visualizer.js, JS/fundamental_visualizer.js	Engine Canvas pentru animații, ResizeObserver, Web Audio
Profesor AI & Code Feedback	PHP/profesor_ai_chat.php, ai_quiz_api.php, ai_code_feedback.php	Integrare Groq + Llama 3.3 70B, feedback pe cod
Bază de grile & exerciții	PHP/grile.php, grila_interactiva.php, lista_exercitii.php	Evaluare automată, progres, scoruri
Compiler online	PHP/compiler_online.php	Iframe OneCompiler permis explicit prin CSP

Modul	Fișiere reprezentative	Rol funcțional
Panou admin	pagini/admin.php, PHP/admin_actions.php, admin_export.php	5 tab-uri: dashboard, utilizatori, detalii, acțiuni, audit
Gamification	tabela achievements + helper check_and_award	10 badge-uri predefinite, streak zilnic, toast la deblocare
PWA	manifest.json, sw.js, sw_register.js	Cache strategy, instalare app, offline assets

4. STIVA TEHNOLOGICĂ DETALIATĂ

Această secțiune detaliază alegerile tehnologice făcute la fiecare nivel al stivei și justificarea lor pedagogică sau tehnică. Toate componentele sunt open-source sau au tier gratuit pentru utilizare academică.

4.1. Backend și infrastructură

Tabelul 2. Tehnologii backend și roluri

Tehnologie	Versiune	Rol în SImp
PHP	8.1+ (rulat 8.2 în Docker)	Logică server, generare HTML, integrare API extern
MySQL	8.0.37	Persistență utilizatori, progres, grile, audit log
MySQLi	extensie PHP	Driver bază de date — folosit exclusiv în stil OOP
Apache	via WAMP / Docker	Web server, rutare prin .htaccess hardenat
Docker Compose	service simp + simp_db	Mediu reproductibil cu rețea dedicată și healthcheck
cURL	extensie PHP	Apel API Groq pentru funcționalitățile AI
Composer	config în composer.json	Manage dev-dependencies (PHPUnit, PHPStan)

4.2. Frontend și experiență utilizator

Tabelul 3. Tehnologii frontend

Tehnologie	Utilizare în SImp
------------	-------------------

Vanilla CSS + design tokens	Variabile CSS în <code>modern_vars.css</code> ; tema light/dark prin <code>:root + [data-theme="light"]</code>
Vanilla JavaScript ES6+	Fără framework — clase, <code>async/await</code> , <code>ResizeObserver</code>
HTML5 Canvas API	Randarea vectorilor și animațiilor în <code>SortingVisualizer</code>
Web Audio API	Tonuri pentru fiecare comparație/swap, cu <code>prefers-reduced-motion</code>
Service Worker	Cache-first pentru <code>asset-uri</code> , network-first pentru pagini PHP
Web App Manifest	Permite instalarea SImp ca aplicație nativă pe Android/iOS
Google Fonts	Inter (sans), JetBrains Mono (cod), cu <code>display=swap</code>
SVG inline (Lucide-style)	Iconițe — fără bibliotecă externă pentru load rapid

4.3. Inteligență artificială

Modulul AI folosește API-ul *Groq* cu modelul *llama-3.3-70b-versatile* prin endpoint-ul <https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions>. Groq a fost ales pentru latența extrem de scăzută (sub 1 secundă pe răspuns), pentru tier-ul gratuit generos și pentru compatibilitatea cu schema OpenAI Chat Completions, care permite migrarea facilă către alte furnizori dacă apare necesitatea. Cheia API este preluată exclusiv din variabila de mediu `GROQ_API_KEY`, iar accesul este protejat prin rate-limiting (10 cereri per oră per utilizator pentru AI Code Feedback, valori similare pentru chat și quiz).

4.4. Securitate

- CSRF tokens generate cu `random_bytes(32)` și verificate cu `hash_equals`;
- Sesiuni cu `HttpOnly` + `Secure` + `SameSite=Strict` + `regenerate_id` la login;
- Content Security Policy cu nonce per request — fără `'unsafe-inline'` pentru `script-src`;
- Antete HTTP de securitate dublate la nivel Apache (`.htaccess`) și PHP;
- Rate-limiting în baza de date cu hash SHA-256 pe identificator IP;
- Parole hash-uite cu `password_hash()` (`bcrypt` implicit) și verificate cu `password_verify()`;
- Reset parolă cu token SHA-256 single-use, expirare 1 oră, anti-enumeration;
- Path traversal blocat cu `realpath()` + `strpos()` pentru fișierele C++;
- Audit log pentru toate acțiunile administrative (change role, reset progress, delete user).

4.5. Quality Assurance și DevOps

Tabelul 4. Instrumente de QA și CI/CD

Instrument	Utilizare
PHPUnit	Teste unit pentru CSRF, flash messages, validare parolă
PHPStan	Analiză statică nivel 4
GitHub Actions	CI cu matrix PHP 8.1/8.2/8.3 + lint + BOM check + PHPStan + PHPUnit
Docker Compose	Containerizare pentru deploy reproductibil
soffice / pandoc	Generare automată documentație și conversie .docx → .pdf

5. MODELUL DE DATE

Baza de date MySQL *dbsortari* conține entitățile aplicației, organizate în trei familii logice.

5.1. Familia utilizator și autentificare

- utilizatori (id, username, email, parola_hash, rol, created_at);
- password_reset_tokens (user_id, token_hash SHA-256, expires_at, used_at);
- user_streak (user_id, current_streak, longest_streak, last_activity_date);
- rate_limit_attempts (identifier hash, action, attempt_count, window_start).

5.2. Familia conținut educațional

- metode (id_metoda, nume, categorie, complexitate, descriere, fisier_cpp);
- grile_cpp (id, nume_metoda, dificultate, intrebare, varianta_1..4, raspuns_corect, explicatie);
- exercitii (id_exercitiu, id_metoda, titlu, enunt, cod_sablon, solutie, nivel).

5.3. Familia progres și gamification

- progres_grile (id_utilizator, id_grila, status, data_completare) — UNIQUE pe pereche;
- learning_progress, learning_exercise_progress, learning_activity_history;
- achievements (id, slug, title, description, icon, criteria_type, criteria_value);
- user_achievements (user_id, achievement_id, unlocked_at) — PRIMARY KEY pe pereche;
- admin_audit_log (admin_user_id, action_type, target_user_id, details JSON, ip_address, user_agent).

Toate interogările sunt realizate prin prepared statements OOP (con->prepare + bind_param), eliminând complet riscul de SQL Injection. Constraint-urile UNIQUE / PRIMARY KEY garantează atomicitatea operațiilor pe progres și achievements în prezența cererilor concurente.

6. ALGORITMI DE SORTARE IMPLEMENTAȚI

În cadrul SImp Portal au fost implementați șase algoritmi fundamentali, acoperind spectrul de complexitate de la $O(n^2)$ la $O(n \log n)$, precum și un algoritm de sortare liniară (Counting Sort). Tabelul 5 sintetizează caracteristicile lor.

Tabelul 5. Comparația algoritmilor de sortare implementați

Algoritm	Complexitate	Dificultate	Descriere
Bubble Sort	$O(n^2)$	Easy	Compară și interschimbă elemente adiacente
Selection Sort	$O(n^2)$	Easy	Selectează repetat elementul minim
Insertion Sort	$O(n^2)$	Easy	Inserează fiecare element în locul corect
Quick Sort	$O(n \log n)$	Medium	Bazat pe pivot și partiționare
Merge Sort	$O(n \log n)$	Medium	Divide et Impera cu interclasare
Counting Sort	$O(n+k)$	Hard	Sortare prin numărarea frecvenței

7. IMPLEMENTAREA TEHNICĂ ȘI SECURITATEA

7.1. Vizualizatorul interactiv

Vizualizatorul este componenta centrală a experienței de învățare. Implementat în *JS/visualizer.js* sub forma clasei *SortingVisualizer*, folosește HTML5 Canvas API prin *getContext("2d")*. Pentru fiecare metodă, scriptul detectează atributul *data-algorithm* și execută o variantă instrumentată a algoritmului care emite evenimente la fiecare comparație și interschimbare. Funcția *highlightCodeLine* sincronizează animația cu pseudocodul afișat, iar *ResizeObserver* asigură re-randarea corectă la schimbarea dimensiunii containerului. Sunetele generate prin Web Audio API respectă preferința *prefers-reduced-motion*, iar contextul audio este corect închis la unload pentru a evita drenarea bateriei pe dispozitive mobile.

7.2. Modulele AI (Professor, Quiz, Code Feedback)

SImp implementează trei integrări distincte cu API-ul Groq: (1) chat conversațional în care studentul poate adresa întrebări de teorie, (2) generator dinamic de quiz-uri cu 10 întrebări adaptate nivelului și (3) feedback automat pe codul C++ scris în compilator. Toate trei refolosesc același pattern de autentificare prin variabilă de mediu, validare CSRF prin antet HTTP cu fallback pe nginx, rate-limiting în baza de date și logare detaliată a erorilor cURL.

7.3. Reset parolă cu token securizat

Fluxul de resetare implementează best practices recomandate de OWASP: token de 64 caractere hex generat cu `random_bytes(32)`, stocat în baza de date doar ca hash SHA-256 (nu plaintext), expirare în 1 oră, single-use prin câmpul `used_at`. Răspunsul către utilizator este același indiferent dacă email-ul există în sistem (anti-enumeration). Pentru mediul WAMP local, link-ul de reset este logat într-un fișier protejat cu `.htaccess`; pentru producție se integrează PHPMailer cu SMTP.

7.4. Audit log al acțiunilor administrative

Toate cele 3 acțiuni administrative cu impact (schimbare rol, resetare progres, ștergere cont) sunt înregistrate în tabela `admin_audit_log` cu `admin_user_id`, `action_type`, `target_user_id`, detalii JSON (ex: vechiul vs noul rol), IP și user agent. Tab-ul Audit log din panoul admin afișează ultimele 100 de acțiuni cu paginare. Acest sistem oferă forensics complet în cazul în care un cont admin este compromis.

7.5. Mecanisme de securitate sintetizate

Securitatea a fost tratată prin straturi multiple, validate în șapte runde succesive de audit:

- CSP cu nonce per request, antete HTTP de securitate la nivel Apache și PHP;
- CSRF token sincronizat pe toate POST-urile, cu fallback pe nginx;
- Sesiuni cu cookie-uri `HttpOnly` + `Secure` + `SameSite=Strict`, regenerate la login, timeout 30 min, invalidate explicit la logout;
- Rate-limiting pe login (5/15min), reset parolă (3/oră) și AI feedback (10/oră);
- Validare path traversal cu `realpath` + `strpos` pentru fișierele C++;
- `.htaccess` hardenat: blochează SQL dumps, listare directoare, `.env`, `.git`, fișiere temp;
- Cache-Control: no-store pe toate endpoint-urile JSON pentru a preveni cache pe proxy-uri.

8. COMPARAȚIE CU PLATFORME SIMILARE

Pentru a poziționa corect SImp în peisajul instrumentelor educaționale dedicate algoritmilor, am analizat patru platforme populare folosite de comunitatea internațională:

VisuAlgo, Algorithm Visualizer, GeeksforGeeks și W3Schools. Tabelul 6 compară SImp cu acestea pe dimensiunile relevante.

Tabelul 6. SImp Portal vs platforme educaționale similare

Caracteristică	SImp	VisuAlgo	Algorithm Visualizer	GeeksforGeeks	W3Schools
Vizualizare interactivă pas cu pas	Da (Canvas)	Da (SVG)	Da	Limitat (gif)	Nu
Cod sursă C++ vizibil	Da, integrat	Pseudocod	Multi-limbaj	Da	Da
Compiler online integrat	Da (OneCompiler)	Nu	Da	Da (separat)	Da
Asistent AI conversațional	Da (Groq+Llama 3.3)	Nu	Nu	Nu	Nu
Feedback AI pe codul scris	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Quiz-uri generate dinamic AI	Da	Nu	Nu	Quiz-uri statice	Quiz-uri statice
Sistem de progres / streaks	Da	Doar urmărire	Nu	Nu	Nu
Achievements / gamification	Da (10 badges)	Nu	Nu	Limitat	Nu
PWA / instalare locală	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Limba română nativă	Da	Engleză + traduceri	Engleză	Engleză	Engleză
Open-source / customizabil	Da	Nu (sursă închisă)	Da	Nu	Nu
Acoperire algoritmi sortare	6	12+	10+	Toți (text)	5
Acoperire grafuri / arbori	Nu (în roadmap)	Da (extins)	Da	Da (text)	Limitat

8.1. Diferențiatori cheie ai SImp

Trei diferențiatori principali fac SImp unic în acest peisaj. Primul este integrarea AI personalizată: niciuna dintre platformele comparate nu oferă un asistent conversațional în limbaj natural care să ghideze studentul prin concepte sau să dea feedback pe codul scris. Al doilea este combinația dintre vizualizare interactivă, cod sursă, evaluare automată și gamification în aceeași interfață, fără context-switching. Al treilea este suportul nativ pentru limba română, esențial pentru studenții din primii ani care întâmpină bariere lingvistice cu materialul în engleză.

8.2. Limitări actuale

SImp acoperă în prezent doar algoritmi de sortare (6 metode) și capitole introductive de recursivitate, backtracking, greedy și divide et impera. Spre deosebire de VisuAlgo, care include algoritmi pe grafuri (Dijkstra, BFS, DFS), structuri arborescente (BST, AVL, Red-Black) și algoritmi avansați (Tarjan, Hopcroft-Karp), SImp este focalizat pe nivelul introductiv. Această limitare este intenționată pentru momentul actual și face parte din roadmap-ul de extindere viitoare.

9. INTERFAȚA UTILIZATOR

Interfața SImp este construită pe un sistem de tokeni de design implementați ca variabile CSS (culori, raze de colț, spațieri, tipografie). Layout-ul folosește un grid de tip *bento* cu carduri colorate distinct pentru fiecare algoritm. Tema este responsivă, suportă mod light/dark prin schimbarea valorilor variabilelor la nivel de `:root`, și include un meniu hamburger pentru ecrane sub 768px. Pe pagina de profil utilizatorul vizualizează scorul, streak-ul, achievements deblocate (cu vizualizare locked vs unlocked) și progresul pe fiecare algoritm. Notificările sunt afișate ca toast animate în colț, dismissable la click sau auto după 5 secunde.

Pentru accesibilitate, interfața include skip-to-content link, aria-label pe butoanele cu doar SVG, suport pentru navigarea cu tastatură, focus styles vizibile și respectarea preferinței prefers-reduced-motion atât pentru animații cât și pentru efectele audio. PWA-ul permite instalarea aplicației pe Android și iOS, cu service worker care păstrează asset-urile statice în cache pentru utilizare offline.

10. REZULTATE FINALE ȘI CONCLUZII

SImp Portal reprezintă o soluție modernă pentru o problemă clasică în educația tehnică. În urma dezvoltării și a celor șapte runde de audit + fix-uri (peste 60 de probleme identificate și rezolvate), platforma a atins un nivel de maturitate suficient pentru utilizare în context academic real. S-au putut formula următoarele concluzii:

- integrarea într-o singură platformă a teoriei, codului sursă C++, vizualizării și a evaluării reduce semnificativ timpul necesar pentru asimilarea unui algoritm nou;
- vizualizatorul Canvas, sincronizat cu evidențierea liniei de cod și efectele audio, oferă o intuiție clară asupra diferenței dintre algoritmi $O(n^2)$ și $O(n \log n)$;
- modulul AI (Groq + Llama 3.3 70B) cu trei moduri distincte (chat, quiz, code feedback) personalizează experiența la nivelul fiecărui utilizator;
- sistemul de gamification (10 achievements + streak zilnic) crește semnificativ retenția prin recompensare imediată;
- măsurile de securitate aplicate (CSP cu nonce, CSRF, prepared statements, audit log, reset parolă cu token SHA-256) fac aplicația robustă față de OWASP Top 10;
- CI/CD cu PHPUnit + PHPStan + GitHub Actions + Docker oferă siguranța că modificările viitoare nu introduc regresii.

Direcțiile viitoare de dezvoltare includ: extinderea cu algoritmi pe grafuri (Dijkstra, BFS, DFS) și pe arbori (BST, AVL); integrarea unui model AI capabil să evalueze automat complexitatea codului scris de utilizator; suport multilingv (română + engleză) prin sistem i18n; backup automat al bazei de date; și instrumentare cu Sentry pentru monitorizare în producție.

11. BIBLIOGRAFIE

- [1] Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C., Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, ISBN 978-0-262-03384-8, 2009.
- [2] Knuth, D.E., The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching, 2nd ed., Addison-Wesley, ISBN 978-0-201-89685-5, 1998.
- [3] Sedgewick, R., Wayne, K., Algorithms, 4th ed., Addison-Wesley, ISBN 978-0-321-57351-3, 2011.
- [4] OWASP Foundation, OWASP Top Ten Web Application Security Risks, 2021. <https://owasp.org/Top10/>
- [5] PHP Group, PHP Manual – Security: Prepared Statements and Stored Procedures, <https://www.php.net/manual/en/security.php>
- [6] Mozilla Developer Network, Content Security Policy (CSP), <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP>
- [7] Mozilla Developer Network, Canvas API, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- [8] Mozilla Developer Network, Service Worker API, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

- [9] Groq Inc., Groq API Documentation – Chat Completions, <https://console.groq.com/docs/api-reference>
- [10] Meta AI, Llama 3.3 Model Card, <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct>
- [11] OneCompiler, Online C++ Compiler, <https://onecompiler.com/cpp>
- [12] Oracle Corporation, MySQL 8.0 Reference Manual: Prepared Statements, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-prepared-statements.html>
- [13] Halim, S., VisuAlgo – Visualising data structures and algorithms through animation, <https://visualgo.net/>
- [14] Algorithm Visualizer team, Algorithm Visualizer – Open-source platform, <https://algorithm-visualizer.org/>
- [15] GeeksforGeeks, Sorting Algorithms, <https://www.geeksforgeeks.org/sorting-algorithms/>
- [16] PHPUnit Project, PHPUnit – The PHP Testing Framework, <https://phpunit.de/>
- [17] Web.dev, Progressive Web Apps Documentation, <https://web.dev/progressive-web-apps/>